

**Dispersión: una cuasipartícula cambia de nivel**



$$\Delta u_e = -2, \quad \Delta u_{ph} = +2 \quad \Rightarrow \quad \Delta(u_e + u_{ph}) = 0$$

**Recombinación: dos cuasipartículas desaparecen**



$$\Delta u_e = -3, \quad \Delta u_{ph} = +3 \quad \Rightarrow \quad \Delta(u_e + u_{ph}) = 0$$

FIGURA PEDAGÓGICA · Energías de ejemplo. \*Se mantiene fijo el espectro durante la colisión. La reacción inversa invierte todas las flechas y todos los signos.